# SHVQ V2
# SaaS 전환 설계서

SH Vision ERP Portal v2.0

작성일: 2026-04-12

문서 수: 9개 통합본

Go 판정 완료 | 16주 로드맵 확정

# 목차

1. SaaS 아키텍처 설계서
2. 메뉴 IA 재설계안
3. API 전환 매트릭스
4. DB 테이블 변경 매트릭스
5. Shadow Write 대상 명세서
6. 인증 전환 상세서
7. E2E 시나리오 설계서
8. API-테이블 CRUD 매핑
9. 설계 리뷰 대응표

# 1. SaaS 아키텍처 설계서

# SHVQ SaaS 전환 기획/설계서 v1.1

- 작성일: 2026-04-12
- 기준 시스템: SHVQ 메인 + 우리 ERP(기본 테넌트) + Teniq
- 대상 범위: 메일, NVR/ONVIF, SmartThings, Tuya, 실시간 알림 서버
- 필수 제약:
- 번 상용 DB 직접 접근 금지
- 번 개발 DB 기준 설계/이관/검증
- V2는 별도 DB(`CSM_C004732_V2`)로 구성

## 1) 배경 및 문제정의

현재 SHVQ는 기능이 빠르게 확장되며 운영자산(ERP/IoT/메일/알림)이 누적되었으나, SaaS 관점의 테넌트 경계가 기능별로 일관되지 않아 다음 리스크가 존재한다.

1. 기능별 데이터 경계 불일치
2. 연동 계정(메일/IoT) 수명주기 관리 분산
3. 이벤트/알림 파이프라인 표준 미흡
4. 구버전 데이터 이관 시 재실행/검증 체계 부족
5. ERP Core 모놀리식(대형 PHP 파일)으로 변경 리스크 과다
6. 인증/보안 기술부채(비밀번호/토큰/자격증명 관리) 누적

본 설계의 목표는 기존 운영기능을 버리지 않고, 구조를 SaaS 표준으로 재정렬하여 확장성과 안정성을 확보하는 것이다.

## 2) 목표 아키텍처

### 2.1 플랫폼 구조

SHVQ SaaS는 4계층으로 분리한다.

1. Control Plane
- 서비스/테넌트/사용자/역할/플랜/감사로그
2. ERP Core
- 고객/현장/PJT/견적/재고/구매/자금 등 업무 도메인
3. Integration Hub
- Mail, ONVIF/NVR, SmartThings, Tuya 연동
4. Realtime Notification
- 이벤트 규칙 기반 알림 큐, WS/SSE/WebPush 발송

### 2.2 서비스-테넌트 모델

1. Service
- `shvq`, `teniq`, `vocalq`, `golfq` 등 제품 라인

2. Tenant
- 고객사/조직 단위 운영 경계
3. Workspace(선택)
- 테넌트 내 부서/공간/조직 분할 단위

기본 원칙은 모든 도메인 테이블 조회/저장 시 service_code + tenant_id를 강제하는 것이다.

## 2.3 멀티테넌트 DB 격리 전략 (결정)

이번 V2는 공유 스키마 + 행 단위 격리 모델을 채택한다.

1. 채택안
- 단일 V2 DB(`CSM_C004732_V2`) + `service_code`, `tenant_id` 강제
2. 비채택안
- 테넌트별 별도 DB: 운영 복잡도/비용 증가로 1차 제외
- 테넌트별 별도 스키마: 마이그레이션 복잡도 증가로 1차 제외
3. 보완책
- 테넌트 경계 누락 방지를 위한 공통 `resolveTenantContext()`
- 테넌트 키 없는 SQL 금지(코드리뷰/정적 점검)

## 2.4 기술 스택 확정

1. 백엔드
- PHP 8.x + MSSQL(PDO sqlsrv) 유지
2. 프론트엔드
- V2 1차는 Vanilla JS + ES Module + 순수 CSS 유지
- React/Vue 전환은 2차 재평가 항목으로 분리
3. 실시간
- PHP API + Node Worker(실시간 게이트웨이 전용) 하이브리드
4. 메시지 버스
- Redis(기존 운영 자산) 유지 및 확장

## 2.5 V1/V2 스키마 변경 정책 (P1-NEW 반영)

1. 원칙
- V1 DB(`CSM_C004732`)는 스키마 변경(ALTER/신규컬럼 추가) 대상이 아니다.
- V2 DB(`CSM_C004732_V2`)에 신규 스키마를 생성해 이관/병행운영을 수행한다.
2. 이유
- V1 안정성 보존 및 동료 작업 충돌 최소화
- 롤백 시 V1를 원본 기준으로 즉시 복귀 가능
3. 예외
- 운영상 반드시 필요한 긴급 패치 외에는 V1 DDL 금지

# 3) 정보구조(IA) 및 모듈 경계

## 3.1 SHVQ 메인 역할

1. 플랫폼 콘솔
- 테넌트 생성/정지, 사용자/권한, 연동 계정 관리
2. 운영 관제
- 동기화 상태, 에러 큐, 이벤트 처리율, 알림 장애
3. 감사/로그
- API 감사로그, 연동 이벤트 로그, 관리작업 로그

## 3.2 우리 ERP 역할

1. 기본 테넌트(`tenant_code=shvision`)로 운영
2. 기존 ERP 메뉴/데이터는 테넌트 스코프 강제 후 유지
3. 신규 기능은 SaaS 코어 테이블 참조를 기본으로 개발

## 3.3 Teniq 역할

1. 동일 플랫폼 내 독립 테넌트군
2. IoT 중심 기능은 Integration Hub를 공통 재사용
3. 테넌트/계정/장비/공간 구조는 SHVQ와 동일 정책

## 3.4 ERP Core 리팩토링 범위 (P0 반영)

ERP Core는 "유지"가 아니라 단계적 모듈 분해를 수행한다.

1. 대상 모듈
- FMS(고객/현장)
- PMS(PJT/견적)
- BMS(구매/매출/수금/비용/자금)
- MAT(품목/재고)
2. 분해 원칙
- 컨트롤러(API 엔드포인트) / 서비스(도메인 규칙) / 리포지토리(SQL) 분리
- 차는 대형 파일을 서비스 함수 단위로 분리하고, 라우트는 유지
3. 우선순위
- 순위: PJT/견적/MAT
- 순위: 고객/현장
- 순위: BMS 주변 모듈
4. 완료 조건
- 핵심 모듈에서 비즈니스 규칙이 서비스 레이어로 분리되어 테스트 가능 상태

## 3.5 UI/UX 디자인 방향 (Liquid Glass)

1. 디자인 테마는 전 시스템 공통으로 `Liquid Glass`를 기본 채택한다.
2. 카드/모달/패널은 반투명 레이어 + 블러 + 소프트 보더를 공통 규칙으로 사용한다.
3. 상태 색상(정상/주의/오류/정보)은 접근성 대비를 충족하도록 최소 대비 기준을 적용한다.
4. 반응형 기준은 PC/태블릿(1024px)/모바일(768px) 3단계로 고정한다.
5. 프론트 구현 책임은 역할 분담 규칙에 따라 Claude가 담당하고, 백엔드 API는 해당 UI 패턴을 지원하도록 응답 일관성을 유지한다.

## 3.6 프론트엔드 설계 원칙 (P0 반영)

1. 화면 라우팅
- `?system=...&r=...` 단일 표준
2. 렌더링
- Vanilla JS 모듈 기반, 페이지별 초기화 함수 표준화
3. 스타일
- 디자인 토큰(CSS Variables) + 공통 컴포넌트 클래스
4. 금지
- PHP 파일 내 `<style>` 태그 금지
- PHP/HTML `style=""` 인라인 스타일 금지
- 페이지별 중복 스타일 난립 금지
5. 예외 허용
- JS 런타임 계산값(`top/left/width/height/transform`)은 인라인 스타일 허용
6. 운영 규칙
- 스타일 변경은 `css/*.css` 파일에서만 수행
- 색상/간격/그림자는 CSS 토큰으로만 관리
7. 산출물
- 화면 컴포넌트 카탈로그(버튼/카드/테이블/모달/폼)

## 3.7 개발 단계별 메뉴 게이팅 정책

1. 기본 정책
- 개발 중인 Wave 외 메뉴는 기본적으로 비활성(숨김 또는 읽기전용) 처리한다.
2. 오픈 대상
- 현재 개발 Wave 메뉴만 `관리자/개발자 권한`에 한해 오픈한다.
3. 해제 조건
- 기능 테스트 + 이관 검증 + 회귀 테스트 통과 시 순차 해제한다.
4. 구현 방식
- 메뉴 렌더 시 `feature_flag + canDo()` 이중 조건으로 노출 제어
- 비활성 메뉴는 `준비중` 상태 라벨 표기
5. 보호 모듈
- PJT/견적/MAT는 별도 보호군으로 지정하여 마지막에 개방한다.

## 3.8 개발 거버넌스 정책 (개발규칙/개발일지/매뉴얼)

1. 규칙 우선순위
- 서버 매뉴얼 페이지(`manual`)의 AI 개발규칙 탭을 최우선 기준으로 한다.
- 로컬 `AGENTS.md`와 충돌 시 매뉴얼 규칙을 우선 적용한다.
2. 스타일 규율
- 화면 스타일은 `css/*.css` 파일에서만 관리한다.
- PHP 파일 내 `<style>`/`style=""` 사용 금지를 기본 원칙으로 유지한다.
3. 개발일지(DevLog) 의무
- 완료된 작업은 `dist_process/DevLog.php`로 기록한다.

- 필수 항목: `system_type`, `category`, `title`, `content`, `status`, `dev_time`, `file_count`.

4. 매뉴얼 페이지 운영

- 매뉴얼은 게시판형 구조(공지/개발규칙/릴리즈노트/운영가이드)로 운영한다.
- 설계 변경 시 매뉴얼 변경 이력을 먼저 등록한 뒤 개발에 착수한다.

5. 완료 게이트

- 작업 완료 조건에 `개발일지 등록 + 매뉴얼 업데이트`를 포함한다.

# 4) 데이터베이스 설계 (67번 기준)

## 4.1 코어 테이블(신규)

1. `Tb_SvcService`
2. `Tb_SvcTenant`
3. `Tb_SvcTenantUser`
4. `Tb_SvcRole`
5. `Tb_SvcRolePermission`
6. `Tb_SvcAuditLog`

## 4.2 연동 공통 테이블(신규)

1. `Tb_IntProviderAccount`
2. `Tb_IntCredential`
3. `Tb_IntDevice`
4. `Tb_IntDeviceMap`
5. `Tb_IntSyncCheckpoint`
6. `Tb_IntErrorQueue`

## 4.3 이벤트/알림 테이블(신규)

1. `Tb_EventRaw`
2. `Tb_EventStream`
3. `Tb_NotifyRule`
4. `Tb_NotifyQueue`
5. `Tb_NotifyDeliveryLog`

## 4.4 기존 테이블 정렬(확장/매핑)

1. IoT

- 기존 `Tb_IotWebhookApp`, `Tb_IotEventLog`, `Tb_IotDevice*` 유지
- `service_code`, `tenant_id`, `provider_account_idx` 정합성 보강

2. Mail

- `Tb_Mail_Accounts`, `Tb_Mail_MessageCache`에 `tenant_id` 스코프 확장

3. NVR/ONVIF

- `Tb_NvrDevice`, `Tb_OnvifCameras`에 테넌트 경계 컬럼 확장

### 4.5 테넌트 스코프 적용 순서 (P1 반영)

1. Step 1
- Control/Integration 신규 테이블은 생성 시점부터 테넌트 컬럼 강제
2. Step 2
- IoT/Mail/NVR 기존 테이블에 `service_code`, `tenant_id` 추가
3. Step 3
- PJT/견적/MAT 핵심 테이블에 `tenant_id` 적용
4. Step 4
- 나머지 ERP 테이블 확장
5. Step 5
- 모든 API 쿼리에 테넌트 조건 누락 검증

## 5) 연동 도메인 설계

### 5.1 Mail Adapter

1. 계정 등록/검증/토큰 갱신
2. 폴더별 증분 동기화(IMAP UID 기준)
3. 신규 메일 이벤트를 `Tb_EventStream(type=mail.new)`로 발행

### 5.2 ONVIF/NVR Adapter

1. 장비 등록/연결테스트/상태수집
2. 스냅샷/채널/녹화 메타 표준화
3. 장애 이벤트(`device.offline`, `stream.error`) 발행
4. 제약 반영
- VIGI 계열 NVR의 RTSP Replay `PLAY 454` 이슈를 알려진 제약으로 문서화
- 지원 장비/미지원 장비 매트릭스 운영

### 5.3 SmartThings Adapter (하이브리드 확정)

1. 브라우저 직접 호출
- 상태조회/즉시제어는 브라우저 -> SmartThings 직호출 경로 우선
2. 서버사이드 처리
- lifecycle webhook 수신, 장비 동기화, 스케줄 실행, 이벤트 저장
3. 오류복구
- /403/429 재시도 + 백오프 + 계정 fallback

### 5.4 Tuya Adapter

1. 계정 연결/디바이스 동기화
2. 상태/명령 매핑표 관리(제품군별 capability)
3. SmartThings와 동일 이벤트 표준으로 저장

# 6) 실시간 알림 서버 설계

## 6.1 파이프라인

1. 이벤트 수집: Adapter -> `Tb_EventRaw`
2. 정규화: Event Processor -> `Tb_EventStream`
3. 규칙 평가: Rule Engine -> `Tb_NotifyQueue`
4. 발송: Dispatcher -> WS/SSE/WebPush
5. 추적: `Tb_NotifyDeliveryLog`

## 6.2 기술 구성 명확화 (P2 반영)

1. PHP
- 업무 API, 권한, DB 처리
2. Node Worker
- WS/SSE 게이트웨이 전용(전체 백엔드 전환 아님)
3. Redis
- 실시간 pub/sub, 사용자 채널 fan-out, 일시 캐시

## 6.3 대용량(10,000+ 사용자) 설계 기준

1. API/웹소켓 레이어
- Node Worker 다중 인스턴스 + 로드밸런서
- 사용자당 연결 상한 + 느린 소비자 정리
2. 이벤트 버스
- Redis pub/sub + 재처리 큐 병행
3. Mail 동기화
- 계정 파티셔닝 + 증분 동기화 + 배치 INSERT
4. SmartThings
- 계정/테넌트 단위 작업큐 + 호출량 제한
5. DB
- 이벤트/로그 파티션/아카이빙
6. 운영 SLO
- 알림 p95 5초, 오류율 1% 미만

# 7) 인증/보안 설계 (P0 반영)

## 7.1 인증 전환

1. 비밀번호
- 기존 평문/약한 해시를 `password_hash(BCRYPT)`로 전환
2. 로그인
- 서버 세션 기반 유지 + 세션 고정/탈취 방어
3. 토큰

- OAuth/연동 토큰은 암호화 저장, 만료/갱신 정책 표준화

## 7.2 CSRF/XSS/입력검증

1. 상태변경 API 전부 CSRF 필수
2. 출력 이스케이프 표준
3. SQL은 prepared statement 강제

## 7.3 비밀정보 관리

1. 자격증명 하드코딩 금지
2. `.env`/보안설정 파일로 분리
3. 로그 마스킹(토큰/비밀번호/민감 헤더)

# 8) API 설계 원칙

1. URL 규칙
- `/dist_process/saas/{domain}.php?todo=...`
2. 인증/인가
- 로그인 세션 + CSRF + `canDo()`
3. 테넌트 강제
- `resolveTenantContext()` 공통 함수 필수
4. 에러 규격
- `{success:false, code, message, detail?}`
5. 감사로그
- 설정변경/연동변경/권한변경은 `Tb_SvcAuditLog` 기록

## 8.1 기존 API 73개 전환 전략 (P1 반영)

1. Wave 1
- PJT/견적/MAT 관련 API 우선
2. Wave 2
- FMS(고객/현장) API
3. Wave 3
- BMS/GRP/부가 API
4. 각 Wave 공통
- 테넌트 조건 추가 -> 회귀 테스트 -> 배포

# 9) 폴더/코드 구조 제안

```
dist_process/
saas/
Platform.php
Tenant.php
IntegrationMail.php
IntegrationIot.php
```

```
Notification.php

dist_library/
erp/
ProjectService.php
EstimateService.php
MaterialService.php
SiteService.php
MemberService.php
PurchaseService.php
SalesService.php
FundService.php
ExpenseService.php
saas/
PlatformService.php
TenantService.php
IntegrationService.php
NotificationService.php
adapter/
MailAdapter.php
OnvifAdapter.php
SmartThingsAdapterV2.php
TuyaAdapter.php

cron/
saas/
mail_sync_cron.php
iot_sync_cron.php
notify_dispatcher.php

scripts/
db67/
saas/
001_core_tables.sql
002_integration_tables.sql
003_notification_tables.sql
101_migration_staging.sql
201_migration_run.sql
301_validation_queries.sql

docs/
saas/
SHVQ_SAAS_ARCHITECTURE_V1.md
```

# 10) 구버전 데이터 이관 설계

## 10.1 이관 원칙

1. 일괄 전환 금지, 단계 이관
2. 원본 보존(`STG_*`)
3. 매핑 분리(`MAP_*`)
4. 재실행 가능 SQL(멱등)
5. 검증 실패 시 자동 롤백

## 10.2 단계

1. Stage 0: 기준선 확정

2. Stage 1: Staging 적재
3. Stage 2: Core 이관
4. Stage 3: ERP 도메인 이관
5. Stage 4: Integration 이관
6. Stage 5: 병행운영
7. Stage 6: 전환

## 10.3 핵심 도메인 매핑 명세 (P1 반영)

1. 본사/사업장
- `Tb_HeadOffice.idx -> MAP_HeadOffice.old_idx/new_idx`
- `Tb_Members.head_idx`는 `MAP_HeadOffice.new_idx`로 치환
2. 현장
- `Tb_Site.member_idx`는 `MAP_Members.new_idx` 참조
3. PJT/견적
- `Tb_PjtPlan`, `Tb_PjtPlanPhase`, `Tb_PjtPlanEstItem`, `Tb_SiteEstimate`, `Tb_EstimateItem` 순서 이관
4. 자동생성 규칙 보존
- 본사코드(`HO+YYMMDD+순번`), 자재번호(`MAT-{탭}-{YYMM}-{순번}`)는 신규 생성 시점에도 동일 알고리즘 유지

## 10.4 무중단 이관 최적화(테이블 증가 허용)

1. 저장 계층 분리
- `STG_*`, `MAP_*`, `MIG_*`, `APP_*`
2. 실행 단위 분리
- 대형 테이블 배치 이관 + 인덱스 단계적 적용
3. 재실행 최적화
- `MERGE/UPSERT`, `hash_diff`, 실패 배치 재처리
4. 읽기 부하 분산
- 검증 쿼리 피크 회피

## 10.5 병행운영 쓰기 전략 (P1 반영)

1. 채택안: Shadow Write + Cutover Freeze
- 병행운영 동안 주요 쓰기 API는 구DB + V2 DB 동시 기록
- 충돌 시 구DB를 우선 기준으로 재동기화
2. Shadow Write 실패 처리(분산 트랜잭션 미사용)
- MSDTC 기반 분산 트랜잭션은 1차 도입하지 않는다.
- 구DB(V1) 커밋 성공 + V2 실패:
- 요청은 성공 처리(구DB master 유지)
- 실패 내역을 `MIG_Error`/재동기화 큐에 기록 후 비동기 재처리
- 구DB(V1) 실패 + V2 성공:
- 요청은 실패 처리
- V2 레코드는 보상 작업(soft-delete 또는 정정 이벤트)으로 정합성 복구
- 재처리 실패 누적 시 운영 알람 발송

3. 일관성 기준
- 병행운영 기간의 기준 데이터는 항상 V1
- V2는 지연 허용 eventual consistency 모델로 운영
4. 컷오버
- 짧은 쓰기 동결 -> 최종 델타 반영 -> 라우팅 전환
5. 비채택안
- 차에서 CDC 실시간 복제는 도입하지 않음

## 10.6 검증 체크리스트

1. 건수/합계 검증
2. 참조무결성(orphan FK) 검증
3. 샘플 시나리오 검증
4. 성능(p95) 검증
5. 롤백 리허설 검증

# 11) 인프라/운영 제약 반영 (P2 반영)

1. 외부 HTTPS 제약
- 나라장터/SmartThings 일부 경로에서 DNS/HTTPS 제약 존재
- 우회 전략 유지 여부를 인프라 개선과 분리해 관리
2. 파일 저장소
- 차: 기존 FTP 호환 유지
- 차: Object Storage(S3/MinIO) 전환 검토
3. CAD
- 독립 로그인/DB 연결 기술부채 해소를 위한 인증 통합 계획 별도 수립

# 12) 테스트/관측 전략

1. 테스트
- 단위(Service), 통합(API), E2E(핵심 플로우) 3계층
- E2E 최소 기준: 시스템별 10개 이상(총 90개+), ERP Core(PJT/견적/MAT)는 모듈별 15개 이상
2. 모니터링
- API 오류율, 큐 적체, 동기화 실패율, 알림 지연 모니터링
3. 로그
- request_id 기반 추적, 민감정보 마스킹

# 13) 전환 로드맵 (현실화)

1. Phase 0 (2주)
- 설계 확정, 보안 기준선, API/테이블 인벤토리
2. Phase 1 (4주)

- Control Plane + 인증/권한 + 테넌트 컨텍스트
3. Phase 2 (4주)
- ERP Core 1차(PJT/견적/MAT) 분리 + 테넌트 적용
4. Phase 3 (3주)
- Integration Hub + 실시간 파이프라인 안정화
5. Phase 4 (3주)
- 이관 리허설 2회 + 병행운영 + 컷오버
6. 총 기간
- 최소 16주(약 4개월)

## 14) 완료 기준 (Definition of Done)

1. 신규 API는 `service_code + tenant_id` 스코프를 강제한다.
2. 메일/ONVIF/NVR/SmartThings/Tuya 이벤트가 공통 이벤트 스트림으로 수집된다.
3. 알림 파이프라인이 WS/SSE/WebPush로 동작하고 실패 재시도가 가능하다.
4. 구버전 이관 리허설 2회 모두 검증 통과한다.
5. 운영 전환 후 14일간 P1 장애 0건을 유지한다.
6. 메일/SmartThings 모두 10,000+ 부하테스트를 통과한다.
7. 보안 점검(비밀번호/CSRF/자격증명 분리) 항목을 통과한다.

## 15) 즉시 실행 항목 (Next Action)

1. 프론트 기술 스택/컴포넌트 카탈로그를 별도 문서로 확정
2. 인증 전환 상세서 작성
- 완료: `SHVQ_V2_AUTH_MIGRATION_DETAIL_V1.md`
3. API 73개 전환 매트릭스 작성(Wave 1~3)
- 완료: `SHVQ_V2_API_TRANSITION_MATRIX_V1.md`
4. 핵심 도메인 매핑표(`MAP_*`) 상세 작성
5. Shadow Write 대상 API 목록 확정
- 완료: `SHVQ_V2_SHADOW_WRITE_TARGET_SPEC_V1.md` (167개)
6. E2E 핵심 시나리오 확정(95 기준)
- 완료: `SHVQ_V2_E2E_SCENARIOS_V1.md`
7. API-테이블 CRUD 매핑 확정
- 완료: `SHVQ_V2_API_TABLE_CRUD_MATRIX_V1.md` (584개 액션)

# 2. 메뉴 IA 재설계안

# SHVQ_V2 메뉴 IA 재설계안 v1.1

- 작성일: 2026-04-12
- 대상: SHVQ_V2 (SaaS 전환 기준)
- 목적: 기존 메뉴 복잡도 해소 + 구버전 이관 시 라우트 불일치 방지

## 1) 현재 메뉴 구조 진단 (AS-IS)

현재 구조를 index.php + index_header_*.php 기준으로 점검한 결과 핵심 이슈는 아래와 같다.

1. 시스템 단위 메뉴는 분리되어 있으나, 신/구버전 메뉴가 동일 섹션에 혼재되어 있다.
2. 동일 기능이 서로 다른 시스템에 중복 노출된다.
- 예: `ONVIF`가 API/Facility 양쪽에 존재
3. `CAD`는 별도 시스템이지만 FMS 메뉴를 일부 공유해 사용자 인지부하가 높다.
4. `CTM`은 비어 있어 상단/하단 네비게이션 일관성이 깨진다.
5. 메일은 Groupware 하위이면서 홈 사이드바에서 독립 항목으로도 노출된다.
6. 라우팅은 `?system=...&r=...`로 정규화되어 있으나, 메뉴 분류 기준이 업무흐름과 완전히 일치하지 않는다.
7. PJT/견적/MAT의 중요 로직 메뉴가 여러 섹션에 분산되어 운영자가 찾기 어렵다.

## 2) 재설계 원칙 (TO-BE)

1. 업무흐름 우선
- 사용자 기준 흐름: 고객 -> 현장 -> PJT -> 견적/수주 -> 구매/매출/수금 -> 자재/재고
2. 라우트 안정성 우선
- 기존 핵심 `r` 값은 유지하고 메뉴만 재배치
3. 구버전 공존
- 신버전/구버전 분리 섹션을 명확히 표기하고 단계적으로 제거
4. 시스템 코드 호환
- `fms/pms/bms/mat/ctm/groupware/cad/facility/api` 유지
5. 권한 기반 노출
- 메뉴 노출은 `canDo()` 및 역할 정책으로 제어

## 3) V2 메뉴 구조

### 3.1 L0 (상단 워크스페이스)

1. `운영(ERP)`
2. `협업(GRP)`
3. `시설/IoT`
4. `도구/API`

5. `CAD`
6. `관리`

## 3.2 L0 ↔ system 코드 매핑 (P1 반영)

L0는 UI 그룹이며 URL의 system 코드 체계를 대체하지 않는다.

1. 운영(ERP)
- `fms`, `pms`, `bms`, `mat`
2. 협업(GRP)
- `groupware`
3. 시설/IoT
- `facility`
4. 도구/API
- `api`
5. CAD
- `cad`
6. 관리
- `groupware` 고정 (1차)

규칙:

1. URL은 기존과 동일하게 `?system=기존코드&r=라우트`를 사용한다.
2. L0 클릭 시 기본 진입 라우트만 이동시키고 `system` 코드는 표준 코드로 유지한다.
3. 신규 `system=erp` 코드는 1차 도입하지 않는다.
4. 관리 메뉴 URL은 `?system=groupware&r=my_settings|settings|devlog|manual|trash`로 정규화한다.

## 3.3 L1/L2 (사이드바)

## 운영(ERP)

1. 고객/현장
- 본사관리(`member_head`)
- 사업장관리(`member_branch`)
- 예정사업장(`member_planned`)
- 현장조회(`site_new`)
2. PJT 실행
- PJT 현황(`project_dashboard`)
- 해야할 PJT(`pjt_todo.php`)
- PJT 캘린더(`pjt_calendar_v2.php`)
- 전체 프로젝트(`project_main`)
- PJT 일정(`project_schedule`)
3. 견적/수주
- 예산현황(`budgetlist`)
- 견적/수주/실패(`quotationStatus.php`)
- 산출내역서(`calcList`)
- 수주현황/잔고(`order_status`, `order_balance`)

4. 매입/매출/수금/비용/자금
- 업체조회(`company`)
- 자재구매/도급/대리점(신버전 우선)
- 매출현황/등록/세금계산서(`sales_status`, `sales_register`, `sales_tax`)
- 수금현황/미수/미청구(`collect_status`, `collect_unpaid`, `collect_unclaimed`)
- 경비(신버전 우선)
- 자금(`accountList`, `account_balance`, `resolution`)
5. 자재/재고(MAT)
- 품목관리(`material_list`)
- 품목수령리스트(`material_takelist`)
- 재고현황/입출고/이동/조정/이력(`stock_*`)
6. 운영보조
- 기술지원, 안전관리, SRM, 휴지통

## 협업(GRP)

1. 홈
- 대시보드(`emp.php`)
- 채팅(`chat`)
2. 조직/HR
- 조직도/주소록/근태/휴가
3. 전자결재/문서함
- 결재함, 결재작성, 완결문서, 공문
4. 웹메일
- 받은편지함/보낸편지함/임시보관함/메일쓰기
- 계정설정/관리자설정

## 시설/IoT

1. CCTV
- ONVIF(`onvif`)
- CCTV Viewer(`cctv_viewer`)
2. IoT Hub
- SHVQ IoT(`shvq_iot`)
- Tuya IoT(`tuya_iot`)
- TeniQ IoT(`teniq_iot`) ※ API에서 시설로 이동
3. 출입
- 도어락(`doorlock`)

## 도구/API

1. 외부데이터 도구
- 승강기, 나라장터, 입찰결과
2. 유틸리티
- 문서뷰어, PDF리더, QR스캐너, 단축URL

3. 모니터링
- WS 접속자 현황(`ws_monitor`)
4. 플랫폼
- TeniQ 포털(`teniq_portal`)

### CAD

1. SmartCAD 메인(`smartcad`)
2. CAD 기능 리본은 CAD 내부에서만 제공
3. ERP 업무메뉴는 CAD에서 직접 노출하지 않음

### 관리

1. 개인설정(`my_settings`)
2. 관리자설정(`settings`)
3. 개발일지(`devlog`)
4. 매뉴얼(`manual`)
5. 휴지통(`trash`)
6. 운영 규칙
- 개발일지(`devlog`)는 작업 완료 보고의 단일 등록창으로 사용한다.
- 매뉴얼(`manual`)은 게시판형 탭 구조(공지/개발규칙/릴리즈노트/운영가이드)로 운영한다.
- 개발 진행 중 Wave 외 메뉴는 비활성 표시(`준비중`)를 기본 적용한다.

# 4) 구버전 이관 호환 설계 (핵심)

## 4.1 절대 변경 금지 라우트 (1차)

아래 라우트 키는 이관 기간 동안 변경하지 않는다.

1. PJT
- `project_dashboard`, `pjt_todo`, `pjt_calendar_v2`, `project_main`, `project_schedule`, `project_settings`
2. 견적
- `budgetlist`, `quotationStatus`, `calcList`, `add_estimate`, `site_view_new`
3. MAT
- `material_list`, `material_takelist`, `material_settings`, `stock_status`, `stock_in`, `stock_out`, `stock_transfer`, `stock_adjust`, `stock_log`, `stock_settings`

## 4.2 메뉴 재배치 방식

1. 라우트는 그대로 유지
2. 메뉴 위치만 변경
3. 구버전 메뉴는 `레거시` 그룹으로 별도 격리
4. 레거시 메뉴 클릭 시 동일 라우트로 이동

## 4.3 라우트 별칭(Alias) 규칙

V2에서는 별칭 테이블을 두고 구링크를 허용한다.

1. 테이블 권장: `Tb_MenuRouteAlias`
- `old_route`, `new_route`, `system_code`, `is_active`, `created_at`
2. 생성 위치
- `CSM_C004732_V2`(V2 DB)에만 생성한다.
- V1 DB에는 테이블을 만들지 않는다(DDL 금지 원칙 준수).
3. 원칙
- `old_route` 요청 시 `new_route`로 내부 해석
- URL 표시는 단계별 정책으로 유지/정규화 선택
4. V1 참조 방식
- V1 라우팅 코드는 DB 직접 조인 대신 `route_alias_map` 스냅샷(파일/캐시)으로 참조한다.
- 스냅샷 원본은 V2 `Tb_MenuRouteAlias`이며 배포/배치로 동기화한다.
5. 효과
- 즐겨찾기/매뉴얼/외부링크 호환성 유지

## 5) PJT/견적/MAT 보호 규칙

1. PJT
- 단계/호기/첨부/완료 흐름 메뉴를 한 섹션에 유지
- `project_settings` 접근 경로를 항상 동일하게 노출
2. 견적
- `check_qty_limit` 관련 화면 진입 경로를 분리하지 않는다.
- 현장 상세(`site_view_new`)와 견적 탭 이동 동선을 유지한다.
3. MAT
- 자재번호 정책 메뉴(`material_settings`)는 숨기지 않는다.
- 품목/재고 메뉴를 분리하지 않고 동일 그룹으로 유지한다.

## 6) 적용 단계

1. Phase 1: 메뉴 레지스트리화
- 현행 메뉴를 DB/설정으로 추출, UI 렌더만 교체
2. Phase 2: V2 메뉴 적용
- 신규 IA 반영, 라우트는 현행 유지
3. Phase 3: 레거시 축소
- 사용량 낮은 구버전 메뉴를 레거시 그룹으로 이동
4. Phase 4: 정리
- 완전 전환 후 비사용 메뉴 비활성화

### 6.1 개발 진행 중 메뉴 잠금 정책

1. 기본값은 `잠금(비활성)`이며, 현재 개발 Wave 메뉴만 오픈한다.
2. 잠금 상태는 `숨김` 또는 `읽기전용`으로 운영한다.
3. 해제는 `테스트 통과 -> 이관 검증 통과 -> 운영 승인` 순으로 진행한다.

4. PJT/견적/MAT는 보호군으로 분류해 가장 보수적으로 해제한다.
5. 메뉴 노출은 `feature_flag + canDo()` 조합으로 제어한다.

## 7) 바로 실행할 작업

1. `index_header_*` 기준 메뉴 인벤토리 CSV 생성
2. `PJT/견적/MAT` 라우트 잠금 목록 확정
3. `Tb_MenuRouteAlias` 스키마 초안 작성
4. L0-L1 메뉴와 `system` 코드 자동 매핑 규칙 구현

# 3. API 전환 매트릭스

# SHVQ_V2 API 전환 매트릭스 v1.1

- 작성일: 2026-04-12
- 기준 소스:
- `SHV_NEW/dist_process/*.php`
- `SHV_NEW/mail/api/*.php`
- 파일 집계:
- dist_process 운영 대상: 50개 (`_tmp_*` 제외)
- mail/api 대상: 7개
- 총 운영 대상: 57개
- 참고:
- 본 문서는 파일 단위 매트릭스이며, 실제 `todo/action` 단위 엔드포인트는 73개 이상

## 1) Wave 정의

1. Wave 0 (인증 선행)
- Phase 1 인증 전환과 동기화되는 선행 API
2. Wave 1 (핵심 도메인)
- PJT/견적/MAT/FMS/BMS 핵심 쓰기 API
3. Wave 2 (연동/실시간)
- IoT/메일/알림/파일/외부연동 API
4. Wave 3 (부가/유틸)
- 조회/운영도구/보조 기능

## 2) Wave 0 — 인증 선행 전환 (Phase 1 정렬)

| API 파일 | 도메인 | tenant 스코프 | 우선순위 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|
| `Login.php` | 인증/로그인 | 공통 | W0 | H |
| `mail/api/ws_token.php` | 메일 실시간 토큰 | 공통 | W0 | H |
| `mail/api/check.php` | 메일 계정/연결 점검 | 공통 | W0 | M |

## 3) Wave 1 — ERP Core 우선 전환

| API 파일 | 도메인 | tenant 스코프 | 우선순위 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|
| `Project.php` | PJT/견적 핵심 | 필수 | W1 | H |
| `ProjectV2.php` | PJT v2 | 필수 | W1 | H |
| `Site.php` | 현장/견적/결재 연계 | 필수 | W1 | H |
| `Member.php` | 사업장 | 필수 | W1 | H |

| API 파일 | 도메인 | tenant 스코프 | 우선순위 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|
| `HeadOffice.php` | 본사 | 필수 | W1 | M |
| `Material.php` | 품목(MAT) | 필수 | W1 | H |
| `Stock.php` | 재고(MAT) | 필수 | W1 | H |
| `Purchase.php` | 구매(BMS) | 필수 | W1 | M |
| `Sales.php` | 매출(BMS) | 필수 | W1 | M |
| `Expense.php` | 경비(BMS) | 필수 | W1 | M |
| `Fund.php` | 자금(BMS) | 필수 | W1 | M |
| `Settings.php` | 권한/설정 | 필수 | W1 | H |
| `Employee.php` | 직원/조직 | 필수 | W1 | M |
| `Trash.php` | 소프트삭제 복구 | 필수 | W1 | H |
| `CalendarV2.php` | PJT 캘린더 v2 | 필수 | W1 | M |
| `Calendar.php` | PJT 캘린더 | 필수 | W1 | M |

## 4) Wave 2 — Integration/Realtime 전환

| API 파일 | 도메인 | tenant 스코프 | 우선순위 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|
| `Shvqlot.php` | SHVQ IoT Hub | 필수 | W2 | H |
| `Teniqlot.php` | Teniq IoT Hub | 필수 | W2 | H |
| `Tuyalot.php` | Tuya IoT | 필수 | W2 | H |
| `Onvif.php` | ONVIF 카메라 | 필수 | W2 | M |
| `Nvr.php` | NVR 장비 | 필수 | W2 | M |
| `Push.php` | Web Push | 필수 | W2 | H |
| `FileDownload.php` | 파일 다운로드 | 필수 | W2 | M |
| `FileUpload.php` | 파일 업로드 | 필수 | W2 | M |
| `Comment.php` | 코멘트/파일 | 필수 | W2 | M |
| `Chat.php` | 채팅 | 필수 | W2 | M |
| `Contact.php` | 통합 연락처 검색 | 필수 | W2 | M |
| `PhoneBook.php` | 연락처 | 필수 | W2 | M |
| `OCR.php` | OCR 외부연동 | 필수 | W2 | M |
| `NaraTender.php` | 나라장터 API | 선택 | W2 | M |
| `NaraCron.php` | 나라장터 수집 배치 | 선택 | W2 | M |
| `Elevator.php` | 승강기 조회 | 선택 | W2 | L |
| `ElevatorCollect.php` | 승강기 수집 | 선택 | W2 | M |
| `Weather.php` | 날씨 프록시 | 선택 | W2 | L |
| `AlimTalk.php` | 알림톡 연계 | 선택 | W2 | M |
| `mail_contacts.php` | 메일 연락처 연계 | 필수 | W2 | M |
| `mail/api/accounts.php` | 메일 계정 관리 | 필수 | W2 | H |
| `mail/api/messages.php` | 메일 목록/상세 | 필수 | W2 | H |
| `mail/api/sync.php` | 메일 동기화 | 필수 | W2 | H |
| `mail/api/drafts.php` | 임시저장 관리 | 필수 | W2 | M |

| API 파일 | 도메인 | tenant 스코프 | 우선순위 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|
| `mail/api/attachments.php` | 첨부 처리 | 필수 | W2 | M |

## 5) Wave 3 — Utility/Admin 전환

| API 파일 | 도메인 | tenant 스코프 | 우선순위 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|
| `DevLog.php` | 개발일지 | 공통 | W3 | L |
| `AiLog.php` | AI 로그 | 공통 | W3 | L |
| `Download.php` | 다운로드 유틸 | 공통 | W3 | L |
| `ImageProxy.php` | 이미지 프록시 | 공통 | W3 | L |
| `News.php` | 뉴스 연계 | 선택 | W3 | L |
| `ShortUrl.php` | 단축 URL | 선택 | W3 | L |
| `AptBid.php` | 입찰 결과 도구 | 선택 | W3 | L |
| `TennisReserv.php` | 테니스 예약 | 선택 | W3 | L |
| `TennisCron.php` | 테니스 배치 | 선택 | W3 | L |
| `TechnicalSupport.php` | 기술지원 보조 | 선택 | W3 | L |
| `Asset.php` | 자산 보조 | 선택 | W3 | L |
| `CarAccident.php` | 사고 보조 | 선택 | W3 | L |
| `PayRoll.php` | 급여 보조 | 선택 | W3 | M |

## 6) 전환 규칙

1. 모든 Wave 공통
- `resolveTenantContext()` 적용
- tenant 키 없는 SELECT/UPDATE/DELETE 금지
2. Wave 0
- 인증 전환 완료 후 Wave 1 착수
3. Wave 1
- Shadow Write 대상 우선 지정
- PJT/견적/MAT 회귀 시나리오 우선 수행
4. Wave 2
- 외부 API Rate Limit/재시도 표준 적용
5. Wave 3
- 영향도 낮은 기능부터 점진 전환

## 7) 즉시 TODO

1. 파일별 `todo/action` 인벤토리 추출 (73+ 엔드포인트 상세화)
2. Wave 1 API별 Shadow Write 적용 여부 체크리스트 작성

3. API별 E2E 테스트 케이스 맵핑 (케이스 ID 연결)
4. `mail/api` 경로를 포함한 인증/권한 공통 미들웨어 적용 점검

## 8) Shadow Write 상세 연계 문서

1. `SHVQ_V2_SHADOW_WRITE_TARGET_SPEC_V1.md`를 Wave 1 상세 기준으로 사용한다.
2. 요약

- Wave 1 쓰기 엔드포인트: 167개
- Tier 1(필수): 63개
- Tier 2(권장): 72개
- Tier 3(후순위): 32개

# 4. DB 테이블 변경 매트릭스

# SHVQ_V2 DB 테이블 변경 매트릭스 v1

- 작성일: 2026-04-12
- 기준:
- V1: `CSM_C004732` (원본, ALTER 금지)
- V2: `CSM_C004732_V2` (신규 스키마 생성/이관 대상)
- 출처:
- `CLAUDE_DB.md` 변경 이력
- `SHVQ_SAAS_ARCHITECTURE_V1.md` v1.1

## 1) 변경 정책

1. V1 DB는 조회/원본 보존용이며 스키마 변경하지 않는다.
2. V2 DB에 신규/확장 테이블을 생성한다.
3. 이관은 `STG_* -> MAP_* -> APP_*` 순으로 수행한다.

## 2) Control Plane (V2 신규)

| 도메인 | V2 테이블 | 변경유형 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Service | `Tb_SvcService` | CREATE | 서비스 코드 마스터 |
| Tenant | `Tb_SvcTenant` | CREATE | 테넌트 마스터 |
| TenantUser | `Tb_SvcTenantUser` | CREATE | 테넌트-사용자 매핑 |
| Role | `Tb_SvcRole` | CREATE | 역할 정의 |
| Permission | `Tb_SvcRolePermission` | CREATE | 권한 매핑 |
| Audit | `Tb_SvcAuditLog` | CREATE | 감사로그 |
| Route Alias | `Tb_MenuRouteAlias` | CREATE | 메뉴 라우트 별칭 (V2 DB 전용) |

## 3) Integration / Event / Notification

| 도메인 | V1 소스 | V2 대상 | 변경유형 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Provider Account | `Tb_IotProviderAccount`(기존 계열) | `Tb_IntProviderAccount` | CREATE+MIGRATE | `service_code`,`tenant_id` 강제 |
| Credential | (분산 저장/기존 계열) | `Tb_IntCredential` | CREATE | 암호화 토큰 저장 |
| Device | `Tb_IotDevice` | `Tb_IntDevice` | CREATE+MIGRATE | 외부장비 공통화 |
| Device Map | `Tb_IotCourtMap`(기존 매핑) | `Tb_IntDeviceMap` | CREATE+MIGRATE | ERP 객체 매핑 |
| Sync Checkpoint | (없음/분산) | `Tb_IntSyncCheckpoint` | CREATE | 동기화 커서 관리 |
| Error Queue | (없음/분산) | `Tb_IntErrorQueue` | CREATE | 재시도 큐 |

| 도메인 | V1 소스 | V2 대상 | 변경유형 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Raw Event | `Tb_IotEventLog.raw_json` | `Tb_EventRaw` | CREATE+MIGRATE | 원문 이벤트 통합 |
| Event Stream | `Tb_IotEventLog` | `Tb_EventStream` | CREATE+MIGRATE | 정규화 이벤트 |
| Notify Rule | (없음) | `Tb_NotifyRule` | CREATE | 알림 규칙 |
| Notify Queue | (없음) | `Tb_NotifyQueue` | CREATE | 발송 큐 |
| Delivery Log | (없음) | `Tb_NotifyDeliveryLog` | CREATE | 발송 결과 |
| IoT Webhook App | `Tb_IotWebhookApp` | `Tb_IotWebhookApp` | COPY+EXTEND | V2에 이관 후 tenant 정합성 |
| IoT Event Log | `Tb_IotEventLog` | `Tb_IotEventLog` | COPY+EXTEND | 보존용 + 신모델 병행 |
| Onvif Cameras | `Tb_OnvifCameras` | `Tb_OnvifCameras` | COPY+EXTEND | tenant 컬럼 보강 |
| NVR Device | `Tb_NvrDevice` | `Tb_NvrDevice` | COPY+EXTEND | tenant 컬럼 보강 |

## 4) ERP Core (FMS/PMS/BMS/MAT)

| 모듈 | V1 소스 테이블 | V2 대상 테이블 | 변경유형 | 이관 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| FMS-본사 | `Tb_HeadOffice` | `Tb_HeadOffice` | COPY+EXTEND | 1 |
| FMS-사업장 | `Tb_Members` | `Tb_Members` | COPY+EXTEND | 2 |
| FMS-현장 | `Tb_Site` | `Tb_Site` | COPY+EXTEND | 3 |
| FMS-부서 | `Tb_Department` | `Tb_Department` | COPY+EXTEND | 1 |
| FMS-직원 | `Tb_Employee` | `Tb_Employee` | COPY+EXTEND | 2 |
| FMS-연락처 | `Tb_PhoneBook` | `Tb_PhoneBook` | COPY+EXTEND | 3 |
| PMS-PJT예정 | `Tb_PjtPlan` | `Tb_PjtPlan` | COPY+EXTEND | 4 |
| PMS-PJT단계 | `Tb_PjtPlanPhase` | `Tb_PjtPlanPhase` | COPY+EXTEND | 4 |
| PMS-PJT품목 | `Tb_PjtPlanEstItem` | `Tb_PjtPlanEstItem` | COPY+EXTEND | 5 |
| PMS-PJT품목로그 | `Tb_PjtPlanEstItemLog` | `Tb_PjtPlanEstItemLog` | COPY+EXTEND | 5 |
| PMS-견적마스터 | `Tb_SiteEstimate` | `Tb_SiteEstimate` | COPY+EXTEND | 5 |
| PMS-견적품목 | `Tb_EstimateItem` | `Tb_EstimateItem` | COPY+EXTEND | 5 |
| PMS-첨부 | `Tb_PjtFile`,`Tb_EstFile` | 동일 | COPY+EXTEND | 6 |
| MAT-품목 | `Tb_Item`,`Tb_ItemCategory` | 동일 | COPY+EXTEND | 4 |
| MAT-재고 | `Tb_Stock`,`Tb_StockLog`,`Tb_StockSetting` | 동일 | COPY+EXTEND | 5 |
| BMS-구매 | (구매 관련 테이블) | 기존+신규정의 | COPY+EXTEND | 6 |
| BMS-매출 | (매출 관련 테이블) | 기존+신규정의 | COPY+EXTEND | 6 |
| BMS-비용 | `Tb_Expense`,`Tb_ExpenseCategory` | 동일 | COPY+EXTEND | 6 |
| BMS-자금 | (계좌/자금 관련 테이블) | 기존+신규정의 | COPY+EXTEND | 6 |
| 공통-댓글 | `Tb_Comment` | `Tb_Comment` | COPY+EXTEND | 4 |
| 공통-휴지통 | `Tb_Trash` 계열 | `Tb_Trash` 계열 | COPY+EXTEND | 6 |

## 5) Mail / Realtime / Settings

| 도메인 | V1 소스 | V2 대상 | 변경유형 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Mail Account | `Tb_Mail_Accounts` | `Tb_Mail_Accounts` | COPY+EXTEND | tenant 스코프 확장 |
| Mail Cache | `Tb_Mail_MessageCache` | `Tb_Mail_MessageCache` | COPY+EXTEND | thread 컬럼 유지 |
| Mail Draft | `Tb_Mail_Draft` | `Tb_Mail_Draft` | COPY+EXTEND | tenant 스코프 확장 |
| Mail WS Token | `Tb_Mail_WsToken` | `Tb_Mail_WsToken` | COPY+EXTEND | 인증 정책 반영 |
| Push Subscription | `Tb_PushSubscription` | `Tb_PushSubscription` | COPY+EXTEND | tenant 스코프 확장 |
| User Settings | `Tb_UserSettings` | `Tb_UserSettings` | COPY+EXTEND | tenant 컨텍스트 기반 |
| App Settings | `Tb_AppSettings` | `Tb_AppSettings` | COPY+EXTEND | 시스템 설정 |

## 6) 이관 운영 테이블 (V2 신규)

| 테이블 | 목적 |
|---|---|
| `MIG_Run` | 실행 이력 |
| `MIG_TableStatus` | 테이블별 진행 상태 |
| `MIG_RowChecksum` | 원본/대상 검증 집계 |
| `MIG_Error` | 실패 레코드/재처리 |
| `MIG_CutoverLog` | 컷오버 타임라인 |

## 7) 실행 순서(요약)

1. V2 DB 생성 + Control/Integration 테이블 생성
2. `STG_*` 적재
3. `MAP_*` 생성(본사→사업장→현장→PJT/견적→MAT 순)
4. ERP Core 이관
5. Mail/IoT/알림 이관
6. Shadow Write 병행운영
7. 컷오버 + 검증 + 롤백 리허설

## 8) 오픈 항목

1. BMS 계좌/매출/구매 세부 테이블의 정확한 V1 목록 확정
2. `Tb_Trash` 계열 실제 운영 테이블명 정규화
3. `todo/action` 기준 API-테이블 CRUD 매핑(2차 매트릭스) 작성

# 5. Shadow Write 대상 명세서

# SHVQ_V2 Shadow Write 대상 명세서 v1

- 작성일: 2026-04-12
- 입력 근거: Claude Wave 1 쓰기 엔드포인트 추출 결과
- 범위: Wave 1 API 쓰기 엔드포인트 Shadow Write 적용 우선순위

## 1) 추출 요약

1. Wave 1 쓰기 엔드포인트 총계: `167개`
2. 영향 고유 테이블: `42개`
3. 파일별 분포
- `Site.php` 40
- `Material.php` 25
- `Settings.php` 21
- `Member.php` 17
- `HeadOffice.php` 11
- `Employee.php` 9
- `Expense.php` 7
- `Purchase.php` 7
- `Stock.php` 6
- `Trash.php` 5
- `Sales.php` 3
- `CalendarV2.php` 1
- `Calendar.php` 1
- `Fund.php` 1

## 2) Tier 분류

## 2.1 Tier 1 (필수) — 63개

데이터 정합성/업무 연속성 핵심. Phase 1에서 Shadow Write 필수 적용.

1. `Site.php`
- `insert_est`, `update_est`, `delete_estimate`, `update`, `bill_insert`, `bill_update`, `bill_delete`
2. `Material.php`
- `item_insert`, `item_update`, `item_inline_update`, `item_delete`, `delete_items`
3. `Stock.php`
- `stock_in`, `stock_out`, `stock_transfer`, `stock_adjust`
4. `Member.php`
- `update_branch_settings`, `member_delete`, `member_inline_update`

5. `HeadOffice.php`
- `insert`, `update`, `delete`
6. `Employee.php`
- `insert_employee`, `update_employee`

## 2.2 Tier 2 (권장) — 72개

보조 데이터 및 운영 기능. Phase 2에서 Shadow Write 확대 적용.

1. `Settings.php` 전체 쓰기 엔드포인트
2. `Purchase.php` 전체 쓰기 엔드포인트
3. `Sales.php` 전체 쓰기 엔드포인트
4. `Expense.php` 전체 쓰기 엔드포인트
5. `Fund.php` 전체 쓰기 엔드포인트
6. `Trash.php` 전체 쓰기 엔드포인트
7. `Site.php`의 댓글/파일/결재/출입 관련 쓰기

## 2.3 Tier 3 (후순위) — 32개

저위험 변경. Phase 3 이후 선택 적용.

1. 폴더 정렬(`reorder`) 계열
2. 연락처 이동/정렬 계열
3. 캘린더 마감일 변경 계열

# 3) Shadow Write 적용 규칙

1. 기준 데이터
- 병행운영 기준은 V1 DB(구DB)이며 V2는 eventual consistency 허용
2. 성공/실패 처리
- V1 성공 + V2 실패: 요청 성공 + 재동기화 큐 등록
- V1 실패 + V2 성공: 요청 실패 + V2 보상 처리
3. 로깅
- 모든 Shadow Write는 `request_id`, `api`, `todo`, `v1_result`, `v2_result` 기록
4. 알림
- V2 재처리 누적 실패 임계치 도달 시 운영 알림 발송

# 4) 도입 계획

1. Phase 1
- Tier 1 전체 적용
2. Phase 2
- Tier 2 적용 + Tier 1 안정화
3. Phase 3

- Tier 3 선택 적용

4. Cutover 직전

- Tier 1/2 대상 최신 델타 재적재 + 검증 쿼리 실행

## 5) 검증 지표

1. Shadow Write 성공률

- Tier 1: 99.9% 이상
- Tier 2: 99.5% 이상

2. 재처리 큐 적체

- 임계치(예: 100건, 10분 이상) 초과 시 경보

3. 데이터 정합성

- 일일 샘플 비교 + 주간 전체 집계 비교

## 6) 후속 작업

1. 파일별 `todo` 상세 목록 + 파라미터 + 대상 테이블 매핑 추가
2. Tier 1 API별 롤백/보상 시나리오 문서화
3. 배치 재동기화 SQL 템플릿 작성

# 6. 인증 전환 상세서

# SHVQ_V2 인증 전환 상세서 v1

- 작성일: 2026-04-12
- 입력 근거: Claude 보안 진단 초안(코드베이스 추출)
- 목표: 구버전 이관을 깨지 않으면서 인증/보안 기술부채를 단계적으로 제거

## 1) 현재 보안 진단 요약

현재 상태는 출시 기준으로 즉시 개선 필요(RED)이다.

| 항목 | 현황 | 위치(초안 기준) |
|---|---|---|
| 비밀번호 저장/검증 | 평문 저장 + 평문 비교 | `Login.php:19`, `login.php:62` |
| 비밀번호 변경 | MD5 해싱 사용 | `Settings.php:305-311` |
| CSRF | 전역 미적용 | 전체 |
| 세션 고정 방어 | `session_regenerate_id()` 미사용 | 전체 |
| 자동로그인 쿠키 | 평문 ID/권한 저장, HttpOnly 없음, 만료 과다(2038) | `login.php:62-73` |
| 레이트 리미팅 | 로그인 시도 제한 없음 | `Login.php` |
| CAD 토큰 | MD5 + 예측 가능한 입력 | `Login.php:28-31` |
| 하드코딩 자격증명 | DB/FTP/OAuth/암호화키 하드코딩 | `config.php` |

## 2) 전환 원칙

1. 구버전 사용자 로그인 호환성을 유지하며 점진 전환한다.
2. 인증 전환은 Wave 0(선행)로 처리하고, 기능 Wave보다 먼저 적용한다.
3. 비밀정보는 코드에서 제거하고 `.env`/시크릿 스토어로 분리한다.
4. 인증 실패 보안(레이트리미팅/세션 재발급/쿠키 보안속성)은 기본값으로 강제한다.

## 3) 전환 단계

## 3.1 Phase 1 (긴급)

1. 비밀정보 분리
- `config.php` 하드코딩 값을 `.env` 기반 로딩으로 교체
2. 비밀번호 정책 전환
- 신규/변경 비밀번호: `password_hash(..., PASSWORD_BCRYPT)`
- 로그인 검증: `password_verify()`
- 레거시 평문/MD5 계정은 로그인 성공 시 Bcrypt로 즉시 업그레이드(점진 마이그레이션)
3. CSRF 적용

- 모든 상태변경 POST/PUT/DELETE API에 CSRF 토큰 검증 적용
4. 자동로그인 쿠키 강화
- `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite` 속성 강제
- 평문 ID/권한 쿠키 금지, 서버 검증용 난수 토큰으로 대체

## 3.2 Phase 2 (중기)

1. 세션 고정 방어
- 로그인 성공/권한 상승 시 `session_regenerate_id(true)` 강제
2. 레이트 리미팅
- 로그인 기준 `5회/5분` 초과 시 지연 또는 임시 잠금
- 계정+IP 복합 키 기준 적용
3. 토큰 안전성
- MD5 토큰 전면 중단
- `random_bytes()` 기반 토큰/nonce로 교체

## 3.3 Phase 3 (장기)

1. OAuth 2.0 통합(내부/외부 연동 계정)
2. FA 단계 적용(관리자/민감권한 우선)
3. 키 로테이션 체계 운영(분기 또는 사고 대응 시 즉시)

# 4) 파일/모듈 적용 우선순위

1. 순위
- `dist_process/Login.php`
- `login.php`
- `dist_process/Settings.php`
- `config/config.php`
2. 순위
- 자동로그인/세션을 사용하는 공통 유틸
- CAD 토큰 발급/검증 로직
3. 순위
- 메일/IoT 등 외부 연동 토큰 저장부

# 5) 수용 기준(DoD)

1. 평문/MD5 비밀번호 경로가 인증 로직에서 제거된다.
2. 모든 상태변경 엔드포인트에 CSRF 검증이 활성화된다.
3. 로그인 성공 시 세션 재발급이 동작한다.
4. 자동로그인 쿠키에서 평문 식별자/권한 정보가 제거된다.
5. 하드코딩 자격증명 0건을 달성한다.

## 6) 롤백/비상 계획

1. 인증 오류 급증 시 레거시 검증 분기를 일시 허용하되, 저장은 Bcrypt만 유지한다.
2. CSRF 도입 초기 장애 시 API 단위 feature flag로 단계 해제한다.
3. 레이트 리미팅 오탐 시 임계값을 즉시 상향하고 감사로그로 재분석한다.

# 7. E2E 시나리오 설계서

# SHVQ_V2 E2E 시나리오 설계서 v1

- 작성일: 2026-04-12
- 입력 근거: Claude E2E 시나리오 추출 초안
- 목적: 시스템별 핵심 사용자 흐름을 이관 전/후 동일 품질로 검증

## 1) 수량 기준 정리

초안 수량과 운영 관리 수량을 분리해 관리한다.

1. 초안 분류 합계(Raw): `120개` (중복 포함)
2. 운영 KPI(Unique): `95개` (중복 제거 후 관리 기준)
3. 중복 제거 원칙

- 공통(Cross-cutting)과 시스템 시나리오가 겹치는 항목은 공통으로 1회만 집계
- 마이그레이션 전용 시나리오는 기능 시나리오와 중복 집계하지 않음

## 2) 시스템별 시나리오 풀 (Raw)

| 시스템 | 시나리오 수 | 핵심 플로우 |
|---|---|---|
| FMS (고객/현장) | 13 | 고객등록 → 현장생성 → 견적등록 → 수정 → 삭제 → 출입관리 |
| PMS (PJT/견적) | 10 | 계획생성 → 호기 → 승인/검수 → 과제링크 → 마이그레이션 |
| BMS (구매/매출/비용/자금) | 20 | 구매등록 → 결제 → 세금계산서 → 경비승인 → 정산 |
| MAT (품목/재고) | 14 | 카테고리 → 품목등록 → 수정 → 입고/출고/이동/조정 |
| GRP (조직/결재/메일/채팅) | 20 | 직원등록 → 법인카드 → 채팅 → 메일동기화 → 초안 |
| IoT | 8 | 기기추가 → 상태조회 → 제어 → 자동화 → 알람 |
| CCTV | 8 | 카메라등록 → 라이브 → 녹화 → 재생 → 감지이벤트 |
| 도구/API | 5 | 나라장터조회 → 프로젝트임포트 → 엘리베이터검사 |
| 관리/공통 | 8 | 권한설정 → 휴지통 → 복구 → DevLog |
| 공통(Cross-cutting) | 10 | 권한체크, 트랜잭션, 동시성, 파일업로드, 페이지네이션 |
| 마이그레이션 전용 | 4 | Members/Estimate/Activity 이관 + 진도추적 |

## 3) 운영 집계 기준 (Unique 95)

1. 기능 릴리즈 게이트는 `Unique 95`를 기준으로 한다.
2. 시스템 최소 커버리지
- ERP Core(FMS/PMS/BMS/MAT): 모듈별 최소 10개 이상
- 나머지 시스템: 영역별 핵심 플로우 전부 포함
3. 고위험 우선순위
- PJT/견적/MAT, 로그인/권한, Shadow Write 대상 API 연계 플로우

## 4) 실행 정책

1. Phase 0
- 시나리오 ID/사전조건/데이터셋 표준 템플릿 확정
2. Phase 1~2
- Wave 0~2 기능 중심 회귀(E2E + API 통합)
3. Phase 3~4
- 병행운영/컷오버 전환 시나리오 집중 검증
4. 배포 게이트
- P0/P1 실패 0건
- Critical 경로 성공률 100%

## 5) 산출물 형식

1. 기본 컬럼
- `scenario_id`, `system`, `module`, `precondition`, `steps`, `expected`, `priority`, `owner`
2. 권장 메타
- `wave`, `related_api`, `related_table`, `is_migration`, `is_shadow_write`
3. 판정
- `PASS/FAIL/BLOCKED` + 장애 티켓 링크

## 6) 오픈 항목

1. Raw 120에서 Unique 95로 축약한 최종 ID 목록 확정
2. 자동화 대상(스모크/야간 회귀) 시나리오 지정
3. 시스템별 담당자(owner) 배정 및 일정 캘린더 반영

# 8. API-테이블 CRUD 매핑

# SHVQ_V2 API-테이블 CRUD 매핑 매트릭스 v1

- 작성일: 2026-04-12
- 입력 근거: Claude API 액션 추출 초안
- 범위: `dist_process/*.php` 기준 `todo` 액션과 DB 테이블 CRUD 영향 매핑

## 1) 요약

1. 총 액션 수: `584개`
2. 영향 고유 테이블: `55개+`
3. 목적

- API 전환 우선순위 산정
- Shadow Write 대상 식별
- 이관 검증 쿼리 기준 정의

## 2) 파일별 액션 분포

| API 파일 | todo 액션 수 | 주요 테이블 |
|---|---|---|
| Site.php | 77 | Tb_Site, Tb_SiteEstimate, Tb_EstimateItem, Tb_Bill, Tb_BillGroup, Tb_Agree_Board |
| Project.php | 69 | Tb_PjtPlan, Tb_PjtPlanPhase, Tb_PjtPlanEstItem, Tb_PjtProject, Tb_Project_Hogi |
| Settings.php | 42 | Tb_Department, Tb_PjtSettings, Tb_UserSettings, Tb_PjtStatus |
| Material.php | 37 | Tb_Item, Tb_ItemCategory, Tb_ItemChild, Tb_ItemHistory |
| Member.php | 24 | Tb_Members, Tb_PhoneBook, Tb_BranchOrgFolder, Tb_MemberHogi |
| Purchase.php | 21 | Tb_Product_Purchase, Tb_Company, Tb_PhoneBook, Tb_FileAttach |
| Expense.php | 18 | Tb_Expense, Tb_Employee, Tb_EmployeeCard |
| Fund.php | 17 | Tb_Asset_Account, Tb_Expenditure_Resolution, Tb_Asset |
| Sales.php | 15 | Tb_TaxInvoice, Tb_Bill, Tb_SiteEstimate, Tb_BillGroup |
| HeadOffice.php | 14 | Tb_HeadOffice, Tb_Members, Tb_HeadOrgFolder |
| Stock.php | 14 | Tb_Stock, Tb_StockLog, Tb_StockSetting |
| Employee.php | 9 | Tb_Employee, Tb_Users, Tb_Permission, Tb_EmployeeCard |
| Trash.php | 7 | Tb_Trash, Tb_PjtPlan, Tb_SiteEstimate |

## 3) 매핑 표준

1. 필수 컬럼
- `api_file`, `todo`, `table_name`, `crud`, `risk_tier`, `wave`, `owner`
2. 확장 컬럼
- `transaction_scope`, `shadow_write_required`, `migration_check_sql`, `rollback_strategy`
3. CRUD 정의
- C: INSERT
- R: SELECT
- U: UPDATE
- D: DELETE(또는 `is_deleted=1` 소프트삭제)

## 4) 우선순위 규칙

1. Tier 1
- Site/Material/Stock/Member/HeadOffice/Employee 핵심 쓰기 액션
2. Tier 2
- Settings/Purchase/Sales/Expense/Fund/Trash 및 Site 보조 쓰기
3. Tier 3
- 정렬/이동/저위험 유지보수 액션

세부 Tier 기준은 SHVQ_V2_SHADOW_WRITE_TARGET_SPEC_V1.md를 따른다.

## 5) 활용 방식

1. API 전환 매트릭스와 연결
- `wave` 우선순위 산정 근거로 사용
2. DB 변경 매트릭스와 연결
- 컬럼/인덱스 추가 필요성 근거로 사용
3. E2E와 연결
- 각 시나리오에 `related_api`/`related_table`을 연결해 추적성 확보

## 6) 오픈 항목

1. 개 액션의 `todo`별 상세 파라미터 정규화
2. API-테이블 단위 트랜잭션 경계 정의
3. 테이블별 이관 검증 SQL 템플릿 확정

# 9. 설계 리뷰 대응표

# SHVQ_V2 설계 리뷰 반영표 (Claude 리뷰 대응)

- 기준 리뷰일: 2026-04-12
- 대상 문서:
- `SHVQ_SAAS_ARCHITECTURE_V1.md` (v1.1 갱신)
- `SHVQ_V2_MENU_IA_REDESIGN_V1.md` (v1.1 갱신)

## 1) P0 이슈 반영

1. ERP Core 재설계 누락
- 조치: `ERP Core 리팩토링 범위` 섹션 추가
- 상태: 반영 완료
2. 인증/보안 재설계 누락
- 조치: 인증/보안 전용 장(비밀번호 해시, CSRF, 자격증명 분리) 추가
- 상태: 반영 완료
3. 프론트엔드 아키텍처 결정 부재
- 조치: 기술 스택 확정(1차 Vanilla JS + ES Module 유지) 명시
- 상태: 반영 완료

## 2) P1 이슈 반영

1. resolveTenantContext 적용 범위 불명확
- 조치: 테넌트 스코프 적용 순서 + API Wave 전환 전략 추가
- 상태: 반영 완료
2. Stage 3~4 ERP 매핑 구체성 부족
- 조치: 핵심 테이블/규칙 매핑 명세 추가
- 상태: 반영 완료
3. 병행운영 dual-write 전략 없음
- 조치: Shadow Write + Cutover Freeze 전략 명시
- 상태: 반영 완료
4. SmartThings 아키텍처 충돌
- 조치: 브라우저 직접 호출 + 서버사이드 동기화 하이브리드 확정
- 상태: 반영 완료
5. 메뉴 IA system 코드 호환 불완전
- 조치: L0 ↔ `system` 매핑표 및 규칙 추가
- 상태: 반영 완료

## 3) P2 보완 반영

1. Node Worker 위치 불명확

- 조치: 실시간 게이트웨이 전용으로 역할 명시
- 상태: 반영 완료
2. Redis 언급 부족
- 조치: 실시간 구성요소로 명시
- 상태: 반영 완료
3. ONVIF/NVR 제약 미반영
- 조치: VIGI replay 제약사항 반영
- 상태: 반영 완료
4. 나라장터 HTTPS 우회 제약
- 조치: 인프라 제약 장 추가
- 상태: 반영 완료
5. CAD 통합 전략 부재
- 조치: CAD 인증/DB 통합 과제 명시
- 상태: 부분 반영 (상세 설계 필요)
6. 일정 과소추정
- 조치: 6~7주 -〉 최소 16주(약 4개월)로 재산정
- 상태: 반영 완료

## 4) Go/No-Go 재판정

현재 상태: 조건부 Go

근거:

1. P0 3건 모두 문서 반영 완료
2. P1 5건 모두 실행 가능한 수준으로 반영 완료
3. 남은 리스크는 상세 설계/실행 문서(테이블 매트릭스, 테스트케이스, 보안 점검표) 작성 단계

## 5) 다음 산출물 (문서만)

1. API 73개 전환 매트릭스 (`api_name`, `tenant_scope`, `wave`, `risk`)
- 완료: `SHVQ_V2_API_TRANSITION_MATRIX_V1.md` 작성
2. DB 테이블 변경 매트릭스 (`table`, `add_columns`, `migration_order`)
- 완료: `SHVQ_V2_DB_TABLE_CHANGE_MATRIX_V1.md` 작성
3. 인증 전환 상세서 (`password`, `session`, `csrf`, `secret rotation`)
- 완료: `SHVQ_V2_AUTH_MIGRATION_DETAIL_V1.md` 작성
4. Shadow Write 대상 API 명세서
- 완료: `SHVQ_V2_SHADOW_WRITE_TARGET_SPEC_V1.md` 작성
5. E2E 핵심 시나리오(시스템별 10개+, 총 90개+)
- 완료: `SHVQ_V2_E2E_SCENARIOS_V1.md` 작성
6. API-테이블 CRUD 매핑(액션-테이블 추적)
- 완료: `SHVQ_V2_API_TABLE_CRUD_MATRIX_V1.md` 작성

## 6) 3차 리뷰 추가 반영 (2026-04-12)

1. Shadow Write 실패 처리 전략 상세화
- V1 성공/V2 실패 시 비동기 재동기화 큐로 복구
- V1 실패/V2 성공 시 보상 작업으로 V2 정합성 복구
2. ERP Core 리팩토링 폴더 구조 명시
- `dist_library/erp/ProjectService.php` 등 서비스 레이어 경로 추가
3. V1/V2 ALTER 정책 명문화
- V1 스키마 변경 금지, V2 신규 스키마 원칙 확정
4. 관리 메뉴 system 코드 모호성 해소
- 관리 메뉴 URL을 `system=groupware`로 정규화
5. E2E 최소 기준 상향
- 시스템별 최소 10개(총 90개+)로 조정
6. CSS 파일 전용 스타일 정책 추가
- PHP `<style>`/인라인 `style=""` 금지, 런타임 좌표 스타일만 예외 허용
7. API 매트릭스 Mail API 누락 보완
- `mail/api/accounts|messages|sync|drafts|attachments|ws_token|check` 반영
8. Login Wave 정렬
- `Login.php`를 Wave 0(인증 선행)으로 재배치
9. BMS 서비스 경로 보완
- `dist_library/erp/Purchase|Sales|Fund|ExpenseService.php` 추가 명시
10. DB 테이블 변경 매트릭스 문서 추가
- `SHVQ_V2_DB_TABLE_CHANGE_MATRIX_V1.md` 신규 작성
11. 개발 단계별 메뉴 게이팅 정책 추가
- 현재 Wave 외 메뉴 비활성 + feature_flag + canDo() 이중 제어
12. Shadow Write 대상 명세서 문서 추가
- `SHVQ_V2_SHADOW_WRITE_TARGET_SPEC_V1.md` (167개 엔드포인트, Tier 1~3)
13. 개발 거버넌스 정책 명시
- 개발규칙 우선순위(매뉴얼 > AGENTS), DevLog 의무, 매뉴얼 게시판형 운영 기준 추가
14. 인증 전환 상세서 문서 추가
- `SHVQ_V2_AUTH_MIGRATION_DETAIL_V1.md` (평문/MD5/CSRF/세션/쿠키/레이트리미팅 전환)
15. E2E 시나리오 문서 추가
- `SHVQ_V2_E2E_SCENARIOS_V1.md` (Raw 120, 운영 KPI 95 기준)
16. API-테이블 CRUD 매핑 문서 추가
- `SHVQ_V2_API_TABLE_CRUD_MATRIX_V1.md` (총 584개 액션, 55개+ 테이블)